

Ideação: o problema, quem o enfrenta e a proposta de valor

A mesma peça aparece com vários códigos e descrições no cadastro de uma usina. Ninguém tem certeza de que ela já existe no estoque. A AgroParts propõe uma camada que diz, com evidência do fabricante, quando dois registros são a mesma peça e quando não são.

Equipe	AgroParts · Camada inteligente de interoperabilidade para peças agroindustriais
Desafio	AGR08 · Eficiência na Gestão de Peças
Integrantes	Allana Eduarda Braga Iquegami, Gabrielle Henrique Arruda Longo, Alberto Gabriel Rodrigues Bispo, Davi de Sousa Almeida, Myke Matos dos Santos
Curso	Sistemas de Informação · UEMG Frutal
Etapa	Ideação

1. O desafio AGR08

O texto oficial do desafio pede uma “aplicação que realiza identificação automática de peças, integrando com catálogo dos fabricantes, para geração automática de requisições, correlacionar peças e classificando os materiais, evitando solicitações indevidas”.

A equipe lê o desafio como um problema de dados de materiais de manutenção (MRO: manutenção, reparo e operação). A pergunta central é: **este código e esta descrição representam qual peça, e com que certeza?** Requisição, compra e estoque dependem dessa resposta.

2. O problema

O cadastro de materiais de uma operação industrial acumula descrições livres, códigos locais, sinônimos, abreviações e duplicidades históricas entre plantas e sistemas. O exemplo abaixo é ilustrativo. Ele não vem de cadastro de cliente.

Código local	Descrição no cadastro	O que a pessoa precisa saber
100234	ROL 6318 ZZ C3	Os três registros são o mesmo rolamento? Algum tem folga, vedação ou fabricante diferente?
A-77812	ROLAMENTO RIG. ESFERAS 6318-2Z/C3	
55901	ROLAM 6318ZZC3 P/ BOMBA	

A dúvida é real no catálogo público. O item CATMAT 311960 registra a característica REFERÊNCIA FABRICANTE = 6318ZZ C3. Duas peças podem ter a mesma aparência e diferir só em dimensão, folga ou vedação. Por isso foto ou texto parecido não provam que são a mesma peça.

Apagar ou fundir registros também não resolve. Os códigos antigos continuam ligados a pedidos, contratos, notas fiscais, garantias e ordens de manutenção.

3. Quem enfrenta o problema

O público são usinas sucroenergéticas e agroindústrias com estoque de manutenção, várias plantas ou sistemas e um ERP ou CMMS em uso. Quatro funções sentem o problema:

Função	O que faz com a peça	Onde o problema aparece
Almoxarifado	Recebe, endereça e entrega a peça	Não sabe se o item pedido já existe com outro código. Depende de quem “conhece o estoque”.
Manutenção e PCM	Planeja a ordem e pede o material	Descreve a peça do seu jeito. Na entressafra precisa preparar muitas ordens no mesmo período.
Compras e suprimentos	Transforma a requisição em pedido	Recebe pedido de item que talvez já esteja em estoque. Compara fornecedores sem saber se a peça é a mesma.
Dados mestres e TI	Mantém o cadastro do ERP	Sanear o cadastro exige projeto longo. O problema volta com novas descrições livres.

4. Causas

- **Descrição livre.** Cada pessoa escreve a peça de um jeito, com abreviações próprias.
 - **Códigos locais por planta e por sistema.** Fusões, aquisições e migrações deixam o mesmo item com vários códigos.
 - **Catálogo do fabricante fora do sistema.** A referência técnica está em PDF ou site do fabricante, não ligada ao cadastro.
 - **Conhecimento tácito.** Quem sabe onde está a peça é uma pessoa, não o sistema.
 - **Peças parecidas que não são iguais.** Semelhança de texto ou de foto leva a equivalência errada.
-

5. Impacto

Separamos o que as fontes provam do que ainda é hipótese da equipe.

O que as fontes mostram

- **Peso da manutenção.** A São Martinho reportou R\$ 1,249 bilhão de capex de manutenção no acumulado de 9 meses da safra 2025/26. Este é o número de uma empresa, não uma média do setor. [S3]
- **Janela curta.** A UNICA reportou 195 unidades produtoras em operação na 1ª quinzena de abril de 2026 e 250 na 2ª quinzena de maio. A retomada da safra concentra a demanda de manutenção. [S5]
- **Cadastro diferente do físico.** Uma auditoria do Departamento de Energia dos EUA numa empresa de transmissão elétrica, que já tinha sistema de gestão de ativos, encontrou 16% menos itens físicos do que o sistema registrava em 13 almoxarifados. A auditoria também registrou dependência do conhecimento dos empregados. O setor é outro, mas o mecanismo é o mesmo. [S6]
- **Problema que gera contratação.** O Governo de Santa Catarina abriu contratação para sanear e padronizar cerca de 49,7 mil itens de catálogo e eliminar duplicidades, em até 12 meses. [S12]

O que ainda é hipótese

- Tempo perdido para localizar e revisar um material.
- Compra de item que já existe em estoque com outro código.
- Atraso de manutenção por peça errada ou não encontrada.

A equipe não afirma economia, compra evitada nem redução de parada. Esses números só podem vir de um piloto com dados reais.

6. Como resolvem hoje

Solução atual	Limite
Busca por texto no ERP e pergunta ao almoxarife experiente	Depende de quem conhece o estoque. Não deixa registro de por que dois itens são iguais.
Projeto pontual de saneamento do cadastro [S12]	Longo e caro. O cadastro volta a sujar com novas descrições livres.
Módulos de governança do ERP: SAP MDG (busca aproximada e checagem de duplicidade) e IBM Maximo (relatório de códigos ligados ao mesmo part number)	Exigem projeto de ERP. Tratam o cadastro de uma empresa, sem evidência de fabricante em português.
Fornecedores especializados, como a Verusen (EUA)	Mostram que o mercado existe. Não há foco declarado em material agroindustrial em português.

7. Proposta de valor

A AgroParts resolve códigos e descrições de materiais agroindustriais em português contra evidência técnica do fabricante, sem apagar o ERP e sem automatizar equivalência incerta.

Para cada código ou descrição, a AgroParts devolve uma de três decisões:

- **resolve** quando a evidência sustenta a relação, por exemplo mesma referência de fabricante sem atributo contraditório;
- **revisa** quando há candidato plausível, mas falta evidência. Uma pessoa decide;
- **recusa** quando há contradição, por exemplo dimensão ou folga diferente.

A resposta sempre declara o tipo de relação: mesma peça, referência cruzada entre fabricantes, substituição sob condição, compatibilidade com um equipamento ou apenas semelhança.

Semelhança nunca vira “mesma peça” sozinha. O benefício que a equipe declara agora é visibilidade e menos tempo de análise.

Lean Canvas

PROBLEMA • Mesma peça com vários códigos e descrições • Não se sabe se o item já está em estoque • Semelhança de texto ou foto gera equivalência errada • Conhecimento do estoque fica com pessoas Alternativas hoje: busca manual, saneamento pontual, módulo de governança do ERP.	SOLUÇÃO • Leitura de código, texto e etiqueta • Candidatos + regras por atributo • Decisão resolve, revisa ou recusa com evidência MÉTRICAS-CHAVE • Precisão e cobertura por família e relação • Tempo para localizar e revisar um item • Recusas corretas	PROPOSTA DE VALOR ÚNICA Saber se é a mesma peça, com a fonte do fabricante, sem mexer no ERP. A AgroParts recusa quando não tem certeza. Esse é o ponto central da proposta.	VANTAGEM DIFÍCIL DE COPIAR • Português técnico agroindustrial • Vocabulário público CATMAT • Relações tipadas e recusa explícita CANAIS • Rota Inova e empresas cotistas • Piloto com uma planta • Integração por arquivo e API	SEGMENTOS DE CLIENTES • Usinas sucroenergéticas e agroindústrias com estoque de manutenção • Usuários: almoxarifado, manutenção/PCM, compras • Patrocinador: suprimentos, manutenção ou confiabilidade Primeiros adotantes: operações com mais de uma planta ou sistema.
ESTRUTURA DE CUSTOS • Equipe de desenvolvimento e revisão • Licença de catálogo de fabricante • Hospedagem isolada por cliente		FONTES DE RECEITA (HIPÓTESE) • Contrato B2B de resolução e normalização do cadastro, por planta ou por lote • Preço a validar no piloto. Comissão sobre venda fica fora do modelo		

Mapa de proposta de valor

Cliente: almoxarifado, manutenção e compras

TAREFAS

- Encontrar a peça certa para a ordem
- Saber se já existe em estoque
- Comprar só o que falta

DORES

- Vários códigos para o mesmo item
- Medo de trocar por peça parecida e errada
- Pressa na entressafra

GANHOS DESEJADOS

- Resposta rápida e explicada
- Histórico de quem decidiu e por quê
- Nenhuma mudança forçada no ERP

AgroParts

PRODUTO E SERVIÇO

- Serviço de resolução por arquivo e API
- Fila de revisão humana
- Mapa de códigos exportável

ALIVIADORES DE DOR

- Liga códigos locais à referência do fabricante
- Recusa quando há contradição de atributo
- Preserva o registro original

CRIADORES DE GANHO

- Evidência e fonte em cada decisão
- Visão entre plantas e sistemas
- Números de precisão e cobertura medidos

8. O que a AgroParts não é

A AgroParts não é loja, marketplace, ERP nem CMMS. Preço, disponibilidade, requisição e compra continuam nos sistemas da empresa. A câmera serve para ler código e etiqueta. A foto sozinha não identifica a peça.

9. Hipóteses que precisam de validação

Este documento não usa entrevista, cliente nem depoimento. As hipóteses abaixo dependem de conversa com usinas e de uma amostra real de cadastro.

1. Quem compra a solução: manutenção, almoxarifado, suprimentos ou dados mestres.
2. Qual família de peça tem mais duplicidade e risco. A primeira candidata é rolamento, porque tem designação e dimensões padronizadas.
3. Quanto tempo a equipe da usina leva hoje para localizar e revisar um item.
4. Se a usina aceita enviar uma exportação do cadastro com autorização e regras de retenção.

Fontes

- Desafio AGR08 e jornada do programa: rotainovarural.com.br
- [S3] São Martinho, Resultados 3T26, 09/02/2026: ri.saomartinho.com.br
- [S5] UNICA, publicações de 30/04/2026 e 24/06/2026: unica.com.br
- [S6] U.S. DOE, Office of Inspector General, DOE-OIG-24-30, 24/09/2024: energy.gov
- [S12] Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina, padronização do cadastro de materiais: sea.sc.gov.br
- CATMAT item 311960, API de Dados Abertos do Compras.gov.br, consulta de 25/08/2026: dadosabertos.compras.gov.br
- SAP MDG Material: learning.sap.com · IBM Maximo, relatório de itens duplicados: ibm.com/docs · Verusen: verusen.com/faq
- Detalhes e comandos de reprodução: docs/pesquisa/ no repositório [shishiv/agroparts](https://github.com/shishiv/agroparts)